

عیب‌یابی تخصصی Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-DIAG | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های
کандید بازار ایران: SM، CM، DM – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Hyundai Santa Fe SUV هفت‌نفره خانواده هیوندای است و با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است.
گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
SM (اوایل ۲۰۰۰س)	ناوگان کهن – فرسودگی چندلایه، LPG رایج
CM (اواخر ۲۰۰۰س)	نسل میانی؛ ناوگان پرمسافت خانواده‌محور
DM (۲۰۱۰س)	مدرن‌تر؛ احتمال موتور توربو و تجهیزات بیشتر – تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی** – حجم‌های متداول بازار گزارش می‌شود اما بدون تأیید ثبت نمی‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	SM / CM	DM
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)	همان + پایش دقیق با دیاگ سازگار
لرزش بدون کد	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03)	همان – در توربو شامل مسیر بعد از توربو
افت قدرت (توربو)	–	فشار بوست در (SK-04) Live Data ← نشت مسیر ← سنسور بوست
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت	همان
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت (SK-29)	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
مصرف بالا	LTFT ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد	همان + بوست پایین

نکات ناوگان SUV هفت‌نفره

- جرم و کاربری خانوادگی/سفر: خنک‌کاری و ترمز زیر فشار دائمی‌اند – در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-05، SK-11).
- در SM/CM: LPG رایج – هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ مدار بنزینی دوره‌ای کنترل گردد.
- در DM با تجهیزات: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود؛ مدارهای aftermarket ایزوله شوند.
- سازگاری دیاگ هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Santa Fe من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

قطعات بین سه نسل مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P3-HYN-SAF-ENG، P3-HYN-SAF-FUE | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، تفکیک NA/Turbo DM، سال‌های عرضه ایران، حدود تراکم.